



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : Sheila Aqrianggita Rolanda

NIM : 2428240129

Kelas : SI5C

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Sheila Aqrianggita Rolanda
NPM	2428240129
Kelas	SI5C
Pertemuan Ke-	3 - 4
Topik / Judul Praktikum	RESTful API - Express.js-postman
Tanggal Pelaksanaan	21-22 Sepertember 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

1. Memahami prinsip dasar layanan RESTful API pada aplikasi web.
2. Mempelajari pemrosesan server backend menggunakan Express.js.
3. Membangun sistem pemetaan lalu lintas (routing) pada server Node.js.
4. Mengendalikan permintaan (request) serta menghasilkan balasan (response) JSON.

II. Dasar Teori

RESTful API adalah protokol komunikasi berbasis HTTP yang memungkinkan pertukaran data antara klien dan server. Metode utama yang digunakan meliputi GET (mengambil data), POST (menambah data), PUT (mengubah data), dan DELETE (menghapus data). Format JSON digunakan secara luas karena strukturnya yang ringan dan mudah diproses. Express.js memudahkan pembuatan layanan ini melalui middleware seperti `express.json()` untuk membaca data dari request body.

III. Alat dan Bahan

Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

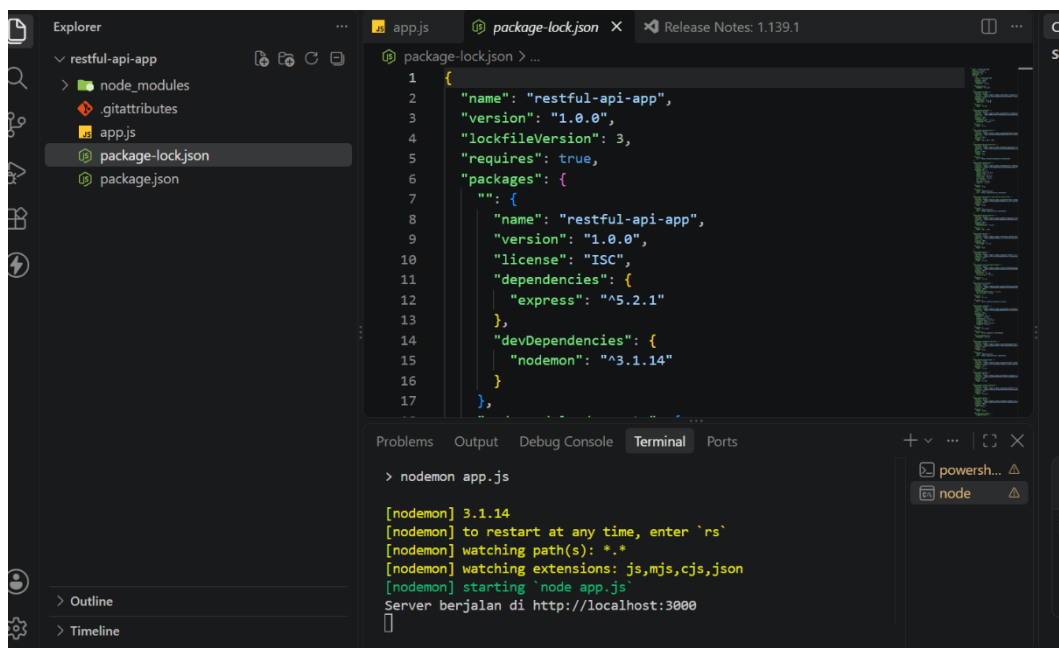
No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	v22.22.2

2	Visual Studio Code	Editor teks untuk penulisan kode program.
3	Express.js	^5.2.1 (framework Node.js, diinstal melalui npm)
4	npm (Node Package Manager)	digunakan untuk menginstal dan mengelola package atau dependency yang dibutuhkan dalam project.
5	Postman	Alat pengujian endpoint dan metode HTTP. GET dan POST.
6	Web Browser	digunakan untuk mengakses dan melakukan pengujian endpoint API tertentu melalui browser.

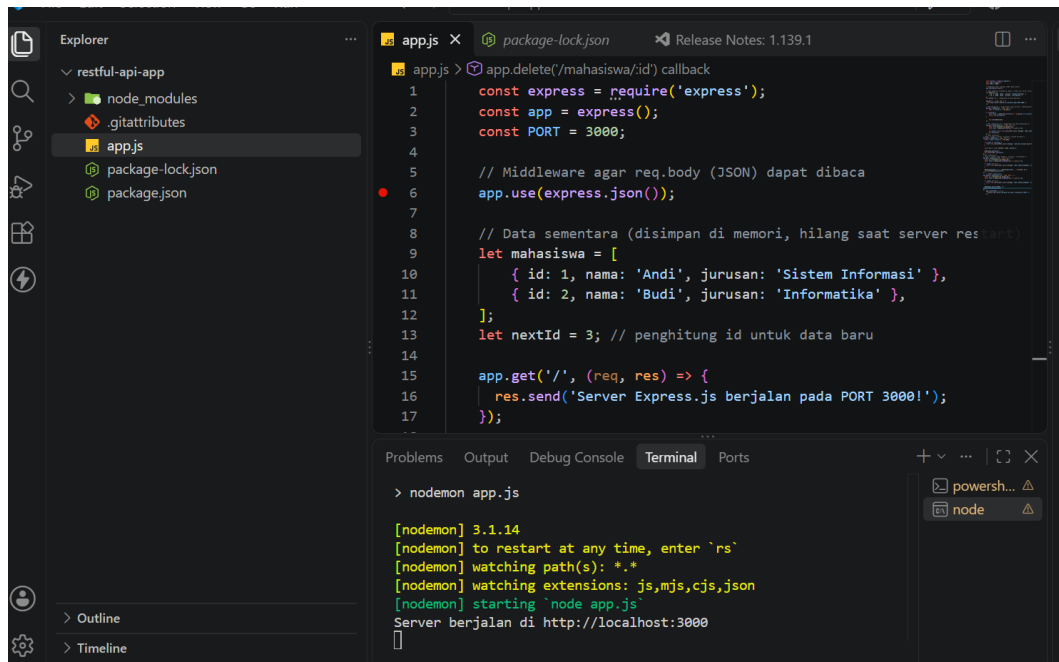
IV. Langkah Kerja

1. **Persiapan Project:** Melakukan pengecekan versi Node.js, membuat folder restful-api-app, dan menjalankan npm init -y.
2. **Pemasangan Express.js:** Memasang library Express.js melalui perintah npm i express.
3. **Konfigurasi Server:** Membuat file app.js, mengimpor Express, serta menentukan PORT 3000.
4. **Pembuatan Endpoint:** Menyusun data sementara mahasiswa dan membuat fungsi routing API (/mahasiswa, /mahasiswa/:id).
5. **Pengujian:** Menjalankan server dan menguji keluaran JSON melalui Postman.

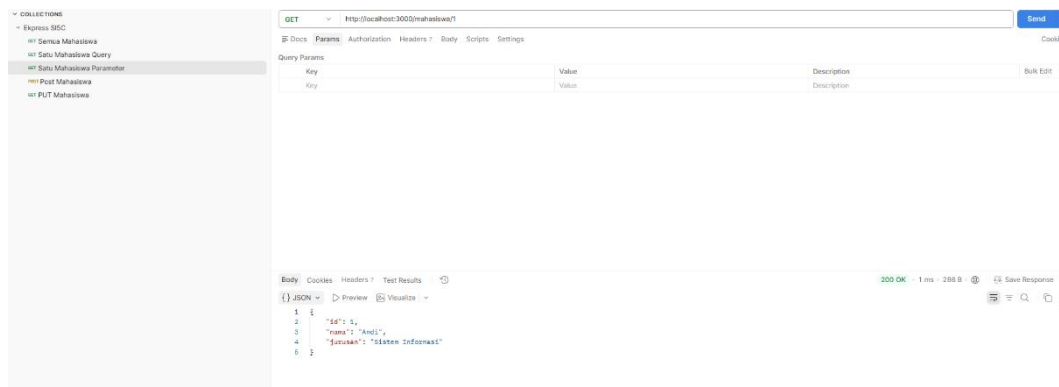
V. Hasil dan Pembahasan



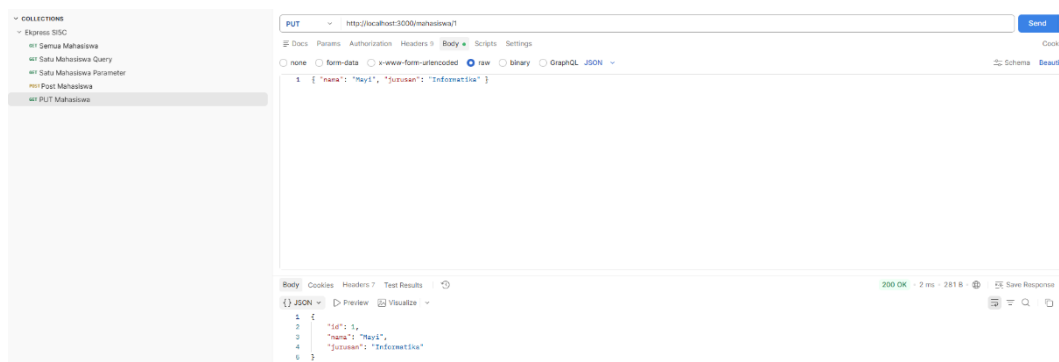
Gambar 5.1



Gambar 5.2



Gambar 5.3



Gambar 5.4

Pembahasan:

1. **Gambar 5.1 (Menjalankan Nodemon):** Server dipastikan berjalan aktif tanpa kendala pada alamat `http://localhost:3000` menggunakan Nodemon.
2. **Gambar 5.2 (Struktur Kode `app.js`):** Penerapan middleware `app.use(express.json())` diaktifkan bersama data awal mahasiswa (Andi & Budi).
3. **Gambar 5.3 (Pengujian GET Detail Data):** Permintaan HTTP GET ke rute `/mahasiswa/1` berhasil menampilkan data profil Andi dengan status 200 OK.
4. **Gambar 5.4 (Pengujian PUT Update Data):** Pengiriman data baru melalui Postman pada `/mahasiswa/1` berhasil memperbarui data profil menjadi Mayi.

VI. Kendala dan Solusi

Opsional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1	Kesalahan Perintah CLI: Terjadi error saat mengetikkan <code>node-v</code> .	Memperbaiki format perintah menjadi <code>node -v</code> (menggunakan spasi).
2	Data JSON Tidak Terbaca: Server tidak membaca data dari request body.	Menambahkan fungsi <code>app.use(express.json())</code> pada file <code>app.js</code> .

VII. Kesimpulan

RESTful API berbasis Node.js dan Express.js berhasil dibuat dan berjalan sesuai fungsi. Pengujian metode GET dan PUT menggunakan Postman membuktikan server dapat mengolah parameter URL, membaca input JSON, serta memberikan respon HTTP status code yang sesuai.

Daftar Pustaka

Tuliskan sumber rujukan yang digunakan (format APA 7th edition).

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

<https://github.com/sheilarolanda/restful-api-app>

Tautan Deployment (jika ada):

<https://restful-api-3x4ptxfsh-sheilarolandas-projects.vercel.app/>
